Дискретная математика

Производящие функции

Константин Чухарев

Осень 2026

Идея

> *Производящая функция — это верёвка, на которую мы вешаем последовательность чисел для просушки.*
>
> ***— Герберт Уилф***

Кости и многочлены

Последовательность можно упаковать в ряд.

Пример

Кость: $D(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$.

Показатель степени хранит сумму на грани, а коэффициент — число способов получить эту сумму.

Две кости: $D(x)^2$, коэффициент при x^7 равен 6.

Умножение многочленов считает комбинации.

$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$: показатели складываются.

ОПФ

Определение 1 (Обычная производящая функция (*ordinary generating function*))

Ряд

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

— ОПФ последовательности (a_n).

Коэффициент: $[x^n]A(x) = a_n$.

Пример: коэффициенты

Чтение идёт в обе стороны: последовательность упаковывается в ряд, ряд читается обратно коэффициентами. Оператор $[x^n]$ вытаскивает n-й член, так что ряд и последовательность — два языка одного объекта. Конечная последовательность даёт многочлен: нули в хвосте опускаются.

Пример

Последовательность $(1, 2, 3, 0, 0, \ldots)$ имеет ОПФ $1 + 2x + 3x^2$:

- $[x^0]A = 1$.
- $[x^1]A = 2$.
- $[x^2]A = 3$.

ОПФ и операции

Вся последовательность упакована в один объект, а x играет роль формального символа. Подставлять числа в x не нужно: все вычисления идут с коэффициентами.

- Сдвигу отвечает умножение на x.
- Свёртке — произведение.
- Рекурренте — уравнение.

Проверим на $A(x) = 1 + 2x + 3x^2$: умножение на $(1 - x)$ даёт $1 + x + x^2 - 3x^3$. Каждый коэффициент — разность соседних членов, а -3 в конце — разность нуля и последнего члена. Умножение на $(1 - x)$ всегда берёт разности — в этом смысл операции.

Операции

> *Математика — это язык.*
>
> ***— Джозайя Уиллард Гиббс***

Сдвиги

Определение 2

Сдвиг вправо: $xA(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}x^n$, то есть перед последовательностью встаёт ноль.

Сдвиг влево: $\frac{A(x)-a_0}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^n$.

Пример

Для $A(x) = 1 + 2x + 3x^2$ сдвиг вправо $-$ $x + 2x^2 + 3x^3$ (встал ноль), а влево $-$ $2 + 3x$ (ноль ушёл).

Сдвиги — основной инструмент перевода рекуррент в уравнения.

Свёртка

Теорема 1 (Свёртка)

$$A(x)B(x) = \sum c_n x^n,$$

где $c_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$. Произведение рядов — свёртка последовательностей.

Пример

$\frac{1}{(1-x)^2}$: коэффициент $c_n = n + 1$ — число пар $(k, n-k)$.

Свёртка отвечает объекту, который собирается из двух независимых частей.

Частичные суммы

Теорема 2

$$\frac{A(x)}{1-x} = \sum s_n x^n,$$

где $s_n = \sum_{i=0}^{n} a_i$.

Деление на $(1-x)$ — суммирование последовательности.

Пример

$\frac{1}{1-x}$ — ряд из единиц.

$\frac{1}{(1-x)^2}$ — частичные суммы: $n+1$.

Базовые ряды

> *Ахиллес никогда не догонит черепахи.*
>
> ***— Зенон Элейский***

Таблица ОПФ

Некоторые ОПФ полезно знать наизусть.

a_n	$A(x)$
1	$\frac{1}{1-x}$
n	$\frac{x}{(1-x)^2}$
$\binom{k}{n}$	$(1+x)^k$
$\binom{n+k-1}{n}$	$\frac{1}{(1-x)^k}$
c^n	$\frac{1}{1-cx}$

Всё выводится из геометрической прогрессии.

Дифференцирование $\frac{1}{1-x}$ и умножение на x дают ряд n.

Геометрическая прогрессия

Теорема 3

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

Доказательство

Частичные суммы: $S_n = 1 + x + ... + x^n$, тогда $xS_n = x + ... + x^{n+1}$ и $S_n - xS_n = 1 - x^{n+1}$, откуда $S_n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$. При $|x| < 1$ остаток стремится к нулю и $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.

Следствия прогрессии

Замена $x \to cx$: $\frac{1}{1-cx} = \sum c^n x^n$.

Дифференцирование: $\frac{1}{(1-x)^k} = \sum \binom{n+k-1}{n} x^n$.

$\frac{x}{(1-x)^2} = \sum nx^n$, а $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum (n+1)x^n$.

Умножение на x сдвигает коэффициенты.

Рекуррентности

> *Всё идёт, всё возвращается. Вечно вращается колесо бытия.*
>
> ***— Фридрих Ницше***

Метод ОПФ

Определение 3 (Шесть шагов)

1. Умножить рекурренту на x^n, просуммировать.
2. Выразить суммы через $A(x)$ сдвигами.
3. Решить уравнение относительно $A(x)$.
4. Разложить на простейшие дроби.
5. Развернуть в ряд.
6. Прочитать $a_n = [x^n]A(x)$.

Характеристический метод — частный случай ОПФ.

ОПФ работает и для нелинейных рекуррент.

Фибоначчи

Пример

$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$.

Пусть $F(x) = \sum F_n x^n$.

Уравнение: $F(x) - x = xF(x) + x^2F(x)$.

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Дробь $\frac{x}{1-x-x^2}$ не похожа на числа Фибоначчи, но разложение в ряд возвращает их все: $F_n = [x^n]\frac{x}{1-x-x^2}$.

Простейшие дроби

Рациональная функция раскладывается в сумму дробей с линейными знаменателями. Каждая такая дробь — табличный геометрический ряд. Поэтому после разложения коэффициенты исходного ряда выписываются сразу.

Определение 4 (Простейшие дроби)

Разложить $\frac{1}{(1-\rho_1 x)(1-\rho_2 x)}$ на $\frac{A}{1-\rho_1 x} + \frac{B}{1-\rho_2 x}$.

Числа A и B находятся подстановкой: умножаем равенство на знаменатель и берём $x = \frac{1}{\rho_1}$, затем $x = \frac{1}{\rho_2}$. Каждый шаг обнуляет один множитель и выражает один коэффициент.

Формула Бине

Пример

$F(x) = \frac{x}{1-x-x^2} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\varphi x} - \frac{1}{1-\psi x}\right)$, где $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ и $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ — корни уравнения $t^2 = t + 1$.

Коэффициент: формула Бине

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Простейшие дроби извлекают коэффициент из рациональной функции.

Каждая дробь $\frac{1}{1-\rho x}$ — геометрический ряд.

Каталан

Нелинейная рекуррента — свёртка последовательности с самой собой. Каждое C_{n+1} суммирует произведения $C_i C_{n-i}$ по всем способам разбить n на два слагаемых: i уходит первому, $n-i$ — второму.

Определение 5 (Рекуррента Каталана)

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}.$$

C_n — число бинарных деревьев с n внутренними узлами.

Замкнутая форма

Пример

Свёртке отвечает умножение рядов, поэтому правая часть рекурренты — коэффициент при x^n в $C(x)^2$.

Уравнение: $C(x) = 1 + xC(x)^2$.

Из двух корней квадратного уравнения берём $C(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$: второй корень расходится в нуле, а нам нужно $C(0) = C_0 = 1$. Обобщённый бином Ньютона даёт

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

Кратный корень

Когда у знаменателя кратный корень, в разложении появляется полиномиальный множитель.

Пример

$$a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}, \quad a_0 = 1, a_1 = 4.$$

$$A(x) = \frac{1}{1 - 4x + 4x^2} = \frac{1}{(1-2x)^2}.$$

$$a_n = [x^n]\frac{1}{(1-2x)^2} = (n+1)2^n.$$

Общая формула: $[x^n]\frac{1}{(1-\rho x)^m} = \binom{n+m-1}{n}\rho^n$.

Кратность m даёт полиномиальный множитель степени $m-1$.

Неоднородная

Правая часть — не ноль, а функция от n.

Пример

$$a_n = a_{n-1} + n, \quad a_0 = 1.$$

Ряд $\sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ подставляется готовым.

$$A(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{x}{(1-x)^3}.$$

$$a_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Неоднородность входит через табличный ряд правой части.

Характеристическому методу нужен отдельный приём. ОПФ — нет.

Экспоненциальные ПФ

> *Наука строится из фактов, как дом из кирпичей. Но накопление фактов не есть наука.*
>
> ***— Анри Пуанкаре***

Определение ЭПФ

Определение 6 (Экспоненциальная производящая функция)

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}.$$

Коэффициент: $a_n = n![x^n]E(x)$.

Множитель $\frac{1}{n!}$ — для помеченных объектов и факториального роста.

ОПФ — для неразмеченных, ЭПФ — для размеченных.

ЭПФ единиц

Пример

$$a_n = 1$$

:

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

Та же последовательность имеет ОПФ $\frac{1}{1-x}$.

Одна последовательность — два представления.

Выбор слагаемых x^n или $\frac{x^n}{n!}$ диктует структура объекта.

Операции над ЭПФ

У ЭПФ свои соответствия: сдвиг влево становится дифференцированием, а произведение рядов — биномиальной свёрткой. За этим стоит множитель $\frac{1}{n!}$: дифференцирование съедает один факториал и переиндексирует ряд. В произведении приведение слагаемых к общему $n!$ приносит биномиальные коэффициенты.

Определение 7 (Операции над ЭПФ)

- Сдвиг влево:

$$\frac{d}{dx}E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}\frac{x^n}{n!}.$$

- Биномиальная свёртка:

$$A(x)B(x) = \sum c_n \frac{x^n}{n!}, \quad c_n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a_i b_{n-i}.$$

Биномиальная свёртка

Пример

$A(x) = B(x) = e^x$: свёртка даёт $e^x \cdot e^x = e^{2x}$, а $2^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}$.

$\binom{n}{i}$ появляется сам, из $\frac{n!}{i!(n-i)!}$.

Выбор i помеченных элементов из n.

Таблица ЭПФ

a_n	$E(x)$
1	e^x
$n!$	$\frac{1}{1-x}$
c^n	e^{cx}
B_n (числа Белла)	e^{e^x-1}

Разбиение — это набор непустых блоков.

- Помеченный непустой блок имеет ЭПФ $F(x) = e^x - 1$,
- набор из k блоков — $\frac{F(x)^k}{k!}$,
- а сумма по всем k даёт $e^{F(x)} = e^{e^x-1}$.

Отсюда $B(x) = e^{e^x-1}$.

Применения

> *Во всякой науке столько истины, сколько в ней математики.*
>
> **— *Иммануил Кант***

Композиции числа

Определение 8 (Композиция)

Композиция числа n — представление n упорядоченной суммой положительных слагаемых.

Порядок важен: $1+2$ и $2+1$ — разные композиции. Прямой счёт: между n единицами — $n-1$ промежутков, в каждом плюс либо стоит, либо нет. Итого 2^{n-1} композиций для $n \geq 1$.

Рекуррента композиций

Пример

Композиции 3 — четыре:

- 3.
- $2 + 1$.
- $1 + 2$.
- $1 + 1 + 1$.

Рекуррента $a_n = a_{n-1} + \ldots + a_0$ с базой $a_0 = 1$: каждое a_n — сумма всех предыдущих членов.

$$A(x) = \frac{1 - x}{1 - 2x}, \quad a_n = 2^{n-1}$$

для $n \geq 1$.

Размен денег

Пример

Монеты 1, 2, 5 рублей.

Монета достоинства d: $1 + x^d + x^{2d} + \ldots = \frac{1}{1-x^d}$.

Число способов набрать n — коэффициент при x^n в

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}.$$

Каждое достоинство — множитель $\frac{1}{1-x^d}$.

Произведение таких множителей и есть ответ.

Быстрая сортировка

Пример

Ожидаемое число сравнений на входе размера n:

$$C_n = n - 1 + \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} C_k, \quad C_0 = 0.$$

Умножив рекурренту на n и перейдя к $n+1$, получаем $(n+1)C_{n+1} = 2n + (n+2)C_n$.

После деления на $(n+1)(n+2)$ сумма телескопируется и даёт:

$$C_n = 2(n+1)H_n - 4n, \quad H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

Полный цикл метода

$H_n \sim \ln n + \gamma$: $C_n \sim 2n \ln n$ — классическое $O(n \log n)$.

Полный цикл метода: комбинаторная задача $\to$ рекуррента $\to$ замкнутая форма (*closed form*) $\to$ асимптотика.

Вероятностные ПФ

Определение 9 (Вероятностная ПФ)

Для дискретной случайной величины X с $p_k = P(X = k)$:

$$G_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k.$$

Пример

Бернулли с $p = \frac{1}{2}$: $G_X(s) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}s$, и $\mathrm{E}[X] = G_X{}'(1) = \frac{1}{2}$.

Моменты

Матожидание — производная в точке 1: $\mathrm{E}[X] = G_X{}'(1)$.

Второй факториальный момент: $\mathrm{E}[X(X-1)] = G_X{}''(1)$.

Свёртке распределений соответствует произведение функций.

ОПФ — та же конструкция, применённая к распределению.

Мост к лекции по вероятностям.

Что мы поняли?

Метод ОПФ собирается из трёх переводов: последовательность упаковывается в ряд, операции над рядами воспроизводят операции над последовательностями, коэффициент возвращает ответ. Рекуррента на ходу превращается в уравнение, а простейшие дроби и табличные ряды извлекают коэффициенты. Метод одинаково работает для линейных рекуррент, нелинейных вроде Каталана и прямого подсчёта комбинаторных объектов.

- Последовательность (a_n) упакована в один ряд $A(x) = \sum a_n x^n$. Коэффициент $[x^n]A(x)$ возвращает a_n.
- Операции над рядами — операции над последовательностями: сдвиг — умножение на x, свёртка — произведение, частичные суммы — деление на $(1 - x)$.
- Рекуррента переводится в уравнение на $A(x)$, а простейшие дроби извлекают коэффициент. Так решаются и нелинейные рекурренты вроде Каталана.
- ОПФ — для неразмеченных объектов, ЭПФ с $\frac{x^n}{n!}$ — для помеченных. Выбор ряда диктует структура объекта.

Вопросы для самопроверки

Ответ — формулировка или короткое вычисление. Вопросы выстроены по порядку секций деки — от упаковки последовательности в ряд до вероятностных ПФ.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое ОПФ и что означает $[x^n]A(x)$?
2. Что делает умножение на x с последовательностью?
3. Запишите формулу свёртки.
4. Почему $\frac{1}{(1-x)^2}$ имеет коэффициенты $n+1$?
5. Найдите ОПФ для чисел Фибоначчи.
6. Как разложить $\frac{1}{(1-x)(1-2x)}$ на простейшие дроби?
7. Откуда берётся уравнение Каталана $C(x) = 1 + xC(x)^2$?
8. Что даёт кратный корень знаменателя?
9. Чем ЭПФ отличается от ОПФ?
10. Запишите формулу биномиальной свёртки.